Computação em nuvem

Terraform Máquina Virtual

PAULO R T CÂNDIDO

IAC – Infraestrutura como código

Codificar a infraestrutura desejada possibilitando recriá-la ou replicá-la quando e onde for necessário.

Terraform é uma ferramenta de código que permite construir, alterar e versionar infraestrutura de forma segura e eficiente.

Criar e configurar recursos (VM, armazenamento, etc.) em nuvens como Azure, AWS ou Google Cloud.

Instalação do Azure CLI

Documentação:

https://learn.microsoft.com/en-us/cli/azure/install-azure-cli-linux?view=azure-cli-latest&pivots=apt

```
curl -sL https://aka.ms/InstallAzureCLIDeb | sudo bash
```

Verificar instalação

```
az --version
```

Instalar o Terraform

Documentação:

https://developer.hashicorp.com/terraform/install#linux

```
wget -O - https://apt.releases.hashicorp.com/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/hashicorp-archive-keyring.gpg] https://apt.releases.hashicorp.com $(grep -oP '(?<=UBUNTU_CODENAME=).*' /etc/os-release || lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/hashicorp.list

sudo apt update && sudo apt install terraform
```

Autenticar uma única vez no Azure

az login --use-device-code

Guardar os valores retornados (abaixo)

No	Subscription name	Subscription ID	Tenant
xxx	yyyyyyyyyyyyyyyyyy	zzzzzzzzzzzzzzzzz	xxxxxxxxxxxxxxxxx

Criar “Serviço Principal”

az ad sp create-for-rbac --name "TerraformUser" --role Contributor --scopes /subscriptions/SUA_ID_DA_SUBSCRIPTION

Obs.: SUA_ID_DA_SUBSCRIPTION – ver slide anterior

Armazenar os resultados retornados.


```
{
  "appId": "746be9**************",
  "displayName": "TerraformUser",
  "password": "2038Q*****************",
  "tenant": "cf72e****************"
}
```

Como logar usando "Serviço Principal"

```
az login --service-principal \
  -u <appId> \
  -p <password> \
  --tenant <tenantId>
```

Login ideal para Terraform – não usar na Fatec

Guardar as credenciais como variáveis de ambiente no arquivo de inicialização de sessões do Linux .bashrc ou .zshrc . O Terraform as lerá automaticamente para logar.

```
export ARM_CLIENT_ID="seu-appId"
export ARM_CLIENT_SECRET="sua-password"
export ARM_SUBSCRIPTION_ID="seu-subscription-id"
export ARM_TENANT_ID="seu-tenant-id"
```

O comanto source ~/.bashrc atualiza a sessão de terminal com as novas variáveis. Evita ter que fechar e abrir nova sessão no Linux.

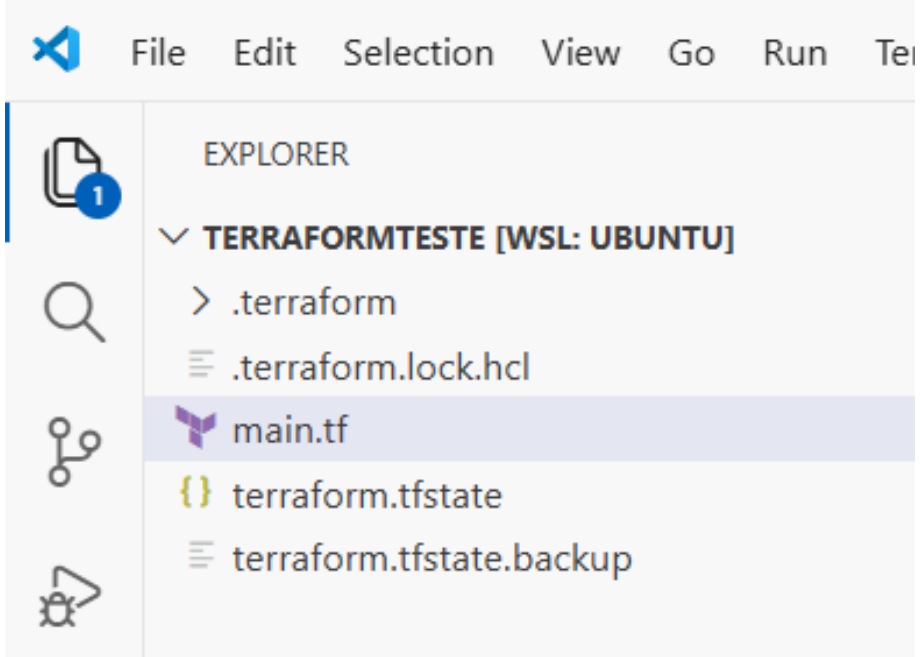
Criar pasta para hospedar o projeto

mkdir ~/terraformTeste

Entrar na pasta.

cd ~/terraformTeste

Criar arquivo main.tf



Definir provider

```
# 1. Definir o provedor (Azure)
terraform {
  required_providers {
    azurerm = {
      source  = "hashicorp/azurerm"
      version = "~> 3.0"
    }
  }
}

# 2. Configurar as funcionalidades do Provedor
provider "azurerm" {
  features {} # Este bloco é obrigatório para a Azure
}
```

Provider é o pacotes de software (plugin) a ser usado pelo Terraform para se comunicar com a API da Azure.

No caso será usado o provider desenvolvido pela “hashicorp”.

Version = “~>3.0” configura que versões 3.0, 3.1, 3.2, etc. do provider podem ser usadas, mas não versão 4.0 ou acima.

Inicializar o ambiente do Terraform

terraform init

O comando **terraform init** é o primeiro passo de qualquer projeto. Sem ele, nada funciona. Ele prepara o seu diretório de trabalho para que o Terraform possa entender e executar o seu código.

Obs.: Necessário existir o arquivo main.tf (slide anterior)

Definir grupo de recursos

```
# 3. Criar o Grupo de Recursos
resource "azurerm_resource_group" "rg-teste" {
  name     = "grupoTeste"
  location = "Brazil South"
}
```

Criar “grupo de recursos” (pasta que agrupa recursos). Criado na região “Brazil South”. Grupo será referenciado no restante do arquivo por meio de “rg-teste”.

Verificar o plano e aplicar

Recomendável aplicar as partes do código Terraform uma a uma, conforme slides, para facilitar a identificação de problemas.

terraform plan

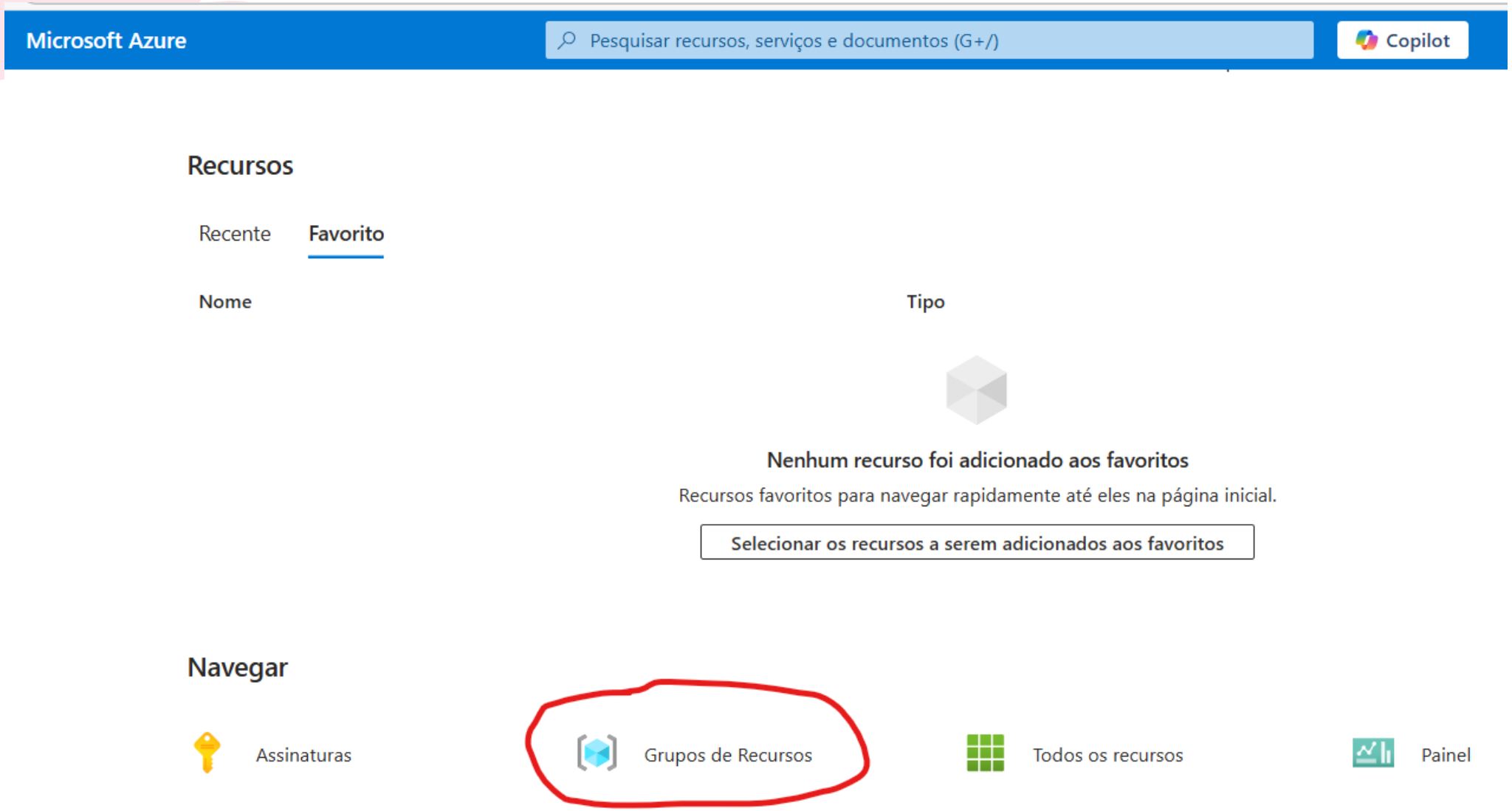
gera relatório com recursos/características a serem criadas (+), alteradas (~) ou excluídas (-), para conferência.

terraform apply

Aplica o plano, gerando os recursos na Azure

```
prtcandido@PauloAcer:~/terraformTeste$ terraform plan

Terraform used the selected providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols:
  + create

Terraform will perform the following actions:

  # azurerm_resource_group.rg-teste will be created
  + resource "azurerm_resource_group" "rg-teste" {
      + id       = (known after apply)
      + location = "brazilsouth"
      + name     = "grupoTeste"
    }

Plan: 1 to add, 0 to change, 0 to destroy.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Note: You didn't use the -out option to save this plan, so Terraform can't guarantee to take exactly these actions if you run "terraform apply" now.
```

Verificar no portal do Azure o grupo criado



Definir rede virtual (vnet)

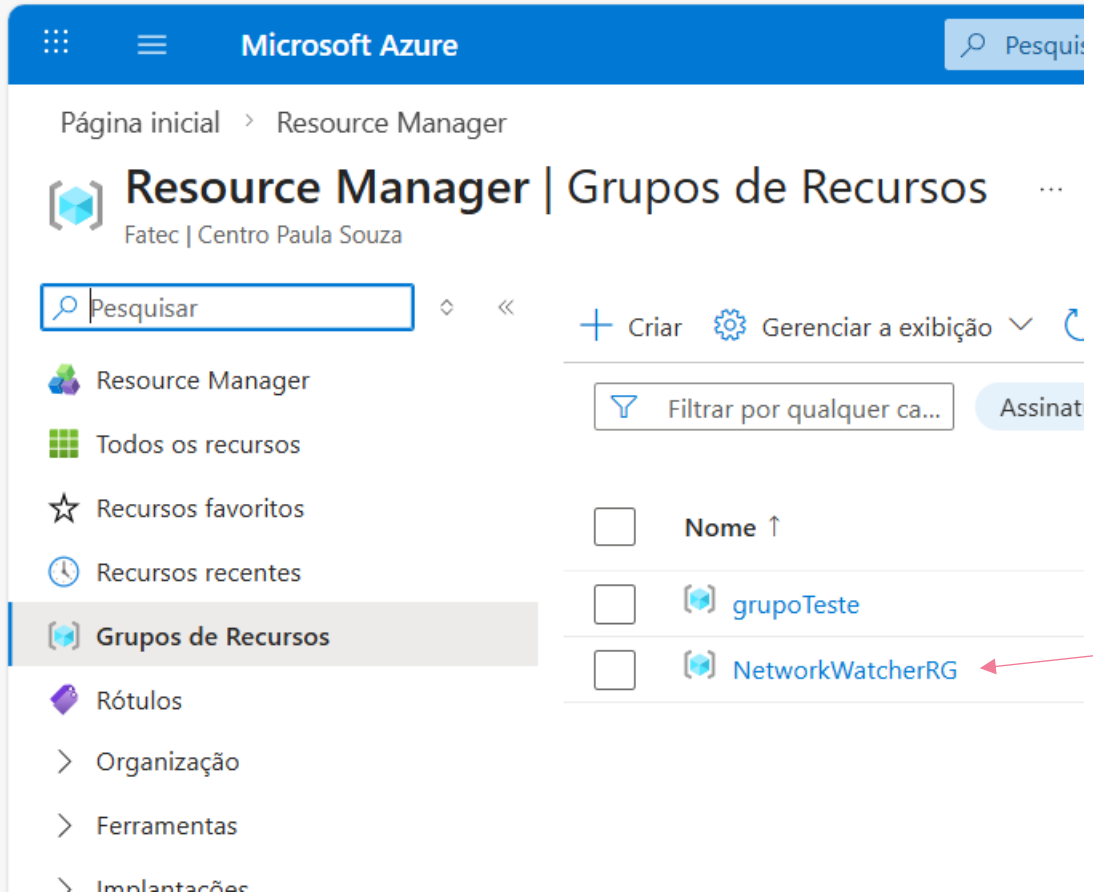
Usado para referenciar a rede no restante do arquivo.

```
# 4. Rede Virtual (VNET)
resource "azurerm_virtual_network" "vnet" {
  name                = "vnetTeste"
  address_space       = ["10.0.0.0/16"]
  location            = azurerm_resource_group.rg-teste.location
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-teste.name
}
```

Antes de definir a máquina virtual (foco deste tutorial), precisamos criar recursos de infraestrutura, como a rede onde ela estará conectada.

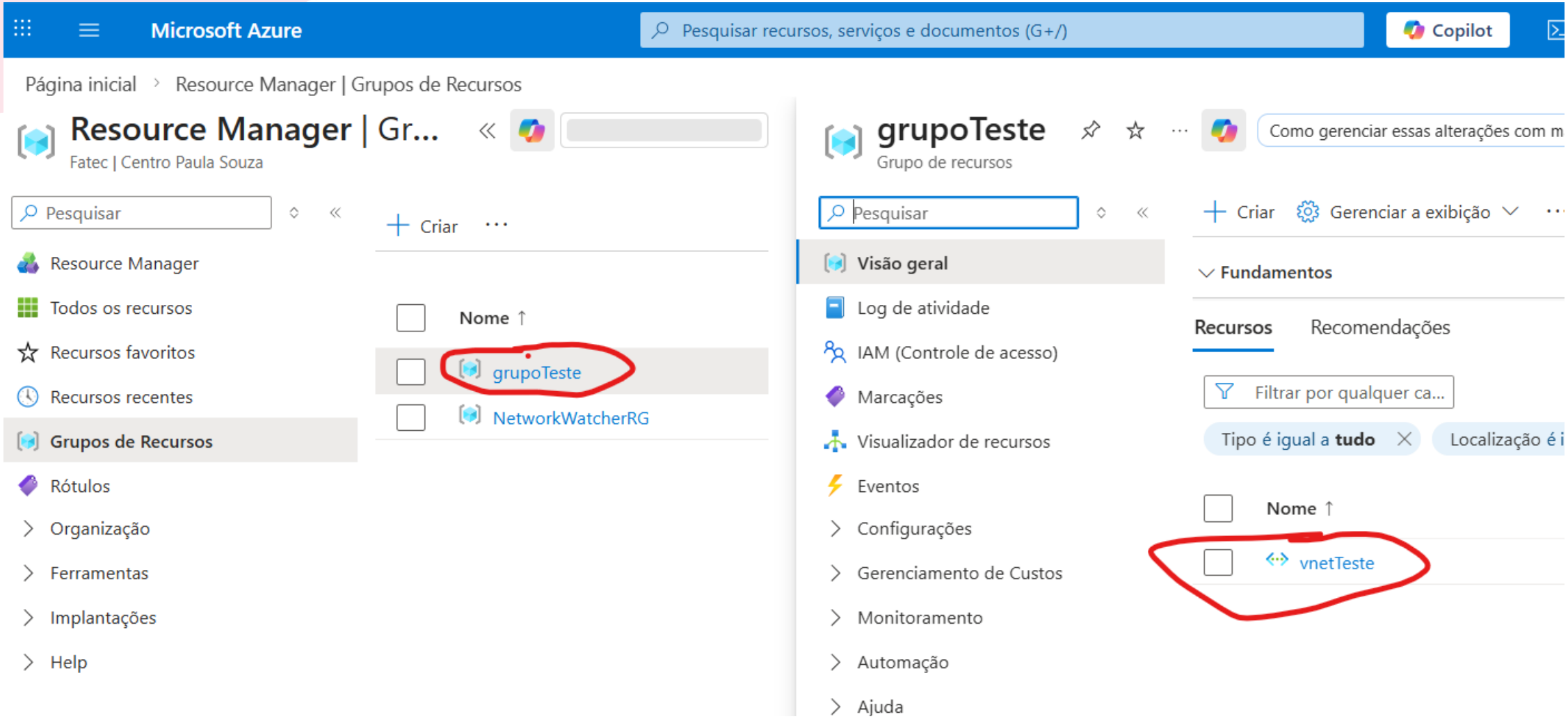
- Note que a localização será na mesma região do "grupo de recursos" (azurerm_resource_group.rg-teste.location) e será criado dentro dele.
- ["10.0.0.0/16"] é o espaço de endereços IP da rede. O número 16 indica que os dois primeiro números (dois primeiros bytes) serão fixos ("10.0"). Por exemplo, os recursos conectados a rede poderão usar os IPs: 10.0.1.0, 10.0.2.1, etc.

Verificar no portal do Azure



Criado automaticamente pela Azure para monitoramento da rede.

Rede criada


Microsoft Azure
Pesquisar recursos, serviços e documentos (G+/)
Copilot
Página inicial
Resource Manager | Grupos de Recursos
Resource Manager | Gr...
Fatec | Centro Paula Souza
Pesquisar
Resource Manager
Todos os recursos
Recursos favoritos
Recursos recentes
Grupos de Recursos
Rótulos
Organização
Ferramentas
Implantações
Help
Criar
Nome
grupoTeste
NetworkWatcherRG
grupoTeste
Grupo de recursos
Como gerenciar essas alterações com m
Pesquisar
Visão geral
Log de atividade
IAM (Controle de acesso)
Marcações
Visualizador de recursos
Eventos
Configurações
Gerenciamento de Custos
Monitoramento
Automação
Ajuda
Criar
Gerenciar a exibição
Fundamentos
Recursos
Recomendações
Filtrar por qualquer ca...
Tipo é igual a tudo
Localização é i
Nome
vnetTeste

Dividir a rede em subredes

```
# 4.1 Sub-rede (Um pedaço da rede para a VM)
resource "azurerm_subnet" "subnet" {
  name                 = "subnetTeste"
  resource_group_name  = azurerm_resource_group.rg-teste.name
  virtual_network_name = azurerm_virtual_network.vnet.name
  address_prefixes     = ["10.0.1.0/24"]
}
```

Usado para referenciar a subrede no restante do arquivo.

Nesta subrede “10.0.1” é fixo (três bytes – 24 bits).

Interface de rede da VM

```
# 5. Interface de Rede (A "placa de rede" da VM)
resource "azurerm_network_interface" "nic" {
  name                = "nic-vm-01"
  location            = azurerm_resource_group.rg-teste.location
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-teste.name

  ip_configuration {
    name                          = "internal"
    subnet_id                      = azurerm_subnet.subnet.id
    private_ip_address_allocation = "Dynamic"
  }
}
```

Usado para referenciar a interface de rede no restante do arquivo.

IP gerado aleatoriamente dentro do range da subrede: de 10.0.1.0 à 10.0.1.255. Pode mudar se recurso for desligado e religado.

Máquina virtual (2 slides)

```
# 6. A Máquina Virtual Linux
resource "azurerm_linux_virtual_machine" "vm" {
  name                = "vm-01"
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-teste.name
  location            = azurerm_resource_group.rg-teste.location
  size                = "Standard_E2s_v3" # Versão barata para testes
  admin_username      = "adminuser"
  zone                = "2"
  network_interface_ids = [
    azurerm_network_interface.nic.id,
  ]
```

Usado para referenciar a máquina virtual no restante do arquivo.

Tamanho da máquina em termos de memória, processador, disco e máquina física hospedeira.
E = otimizada para memória
2 = duas CPUs
s = disco SSD de alta velocidade
v3 = hardware físicos modernos

Zona de disponibilidade

Placa de rede

Máquina virtual (continuação)

```
# Autenticação via Senha
 admin_password                  = "SenhaMuitoForte123!"
 disable_password_authentication = false

 os_disk {
  caching              = "ReadWrite"
  storage_account_type = "Standard_LRS"
 }

 source_image_reference {
  publisher = "Canonical"
  offer     = "UbuntuServer"
  sku       = "18.04-LTS"
  version   = "latest"
 }
}
```

Configuração de disco:

- Uso de cache para otimizar performance do disco
- LRS: dados armazenados de forma redundante em três locais no mesmo datacenter (verificar outras opções no material "Nuvem Arquitetura Serviço")

Modelo a ser usado para criação da máquina virtual. Define o sistema operacional e sua versão (sku) e softwares pré-instalados.

IP Público – Conexão SSH pela Internet

```
# 7. IP Publico
resource "azurerm_public_ip" "ippubTeste" {
  name                = "vm-public-ip"
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-teste.name
  location            = azurerm_resource_group.rg-teste.location
  allocation_method   = "Static"   # Pode ser Dynamic ou Static
  sku                 = "Standard" # Recomendado para uso com Zonas de Disponibilidade
}
```

Para poder entrar na máquina via SSH é necessário um IP público associado a placa de rede. É necessário também liberar a porta 22 (padrão do SSH) pelo firewall da rede virtual (NSG – Network security group).

Necessário modificar placa de rede

Alterar definição da placa de rede adicionando o IP fixo e aplicar mudança.

```
# 5. Interface de Rede (A "placa de rede" da VM)
resource "azurerm_network_interface" "nic" {
  name                = "nic-vm-01"
  location            = azurerm_resource_group.rg-teste.location
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-teste.name

  ip_configuration {
    name                          = "internal"
    subnet_id                     = azurerm_subnet.subnet.id
    private_ip_address_allocation = "Dynamic"
    public_ip_address_id          = azurerm_public_ip.ippubTeste.id
  }
}
```

NSG (Firewall)

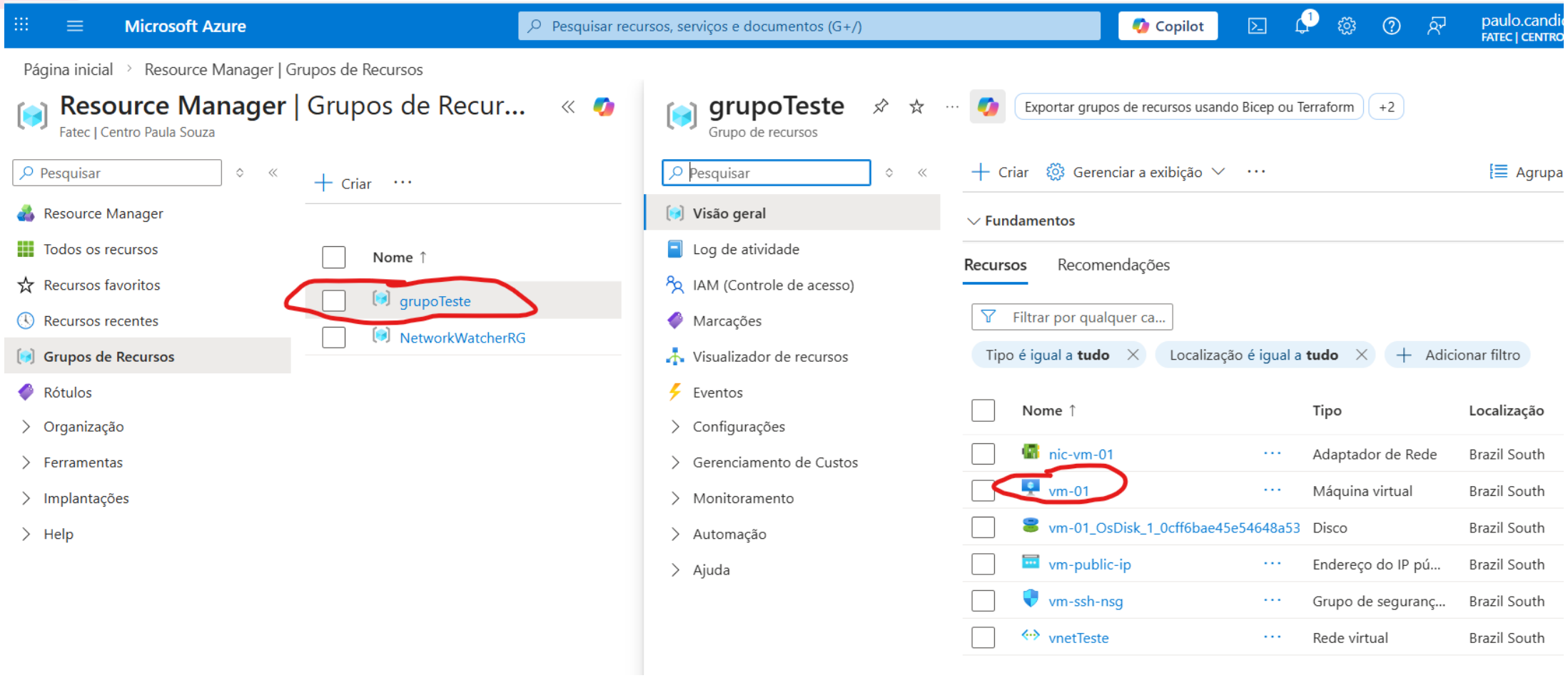
```
# 8. NSG (Firewall)
resource "azurerm_network_security_group" "my_nsg" {
  name              = "vm-ssh-nsg"
  location          = azurerm_resource_group.rg-teste.location
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg-teste.name

  # Regra para permitir SSH (Porta 22)
  security_rule {
    name                       = "SSH"
    priority                   = 100
    direction                  = "Inbound"
    access                     = "Allow"
    protocol                   = "Tcp"
    source_port_range          = "*"
    destination_port_range     = "22"
    source_address_prefix      = "*" # Cuidado: "*" libera para o mundo todo – pode colocar seu IP local aqui.
    destination_address_prefix = "*"
  }
}
```

Associa regra do NSG com a placa de rede

```
# 9. Associar NIC com NSG
resource "azurerm_network_interface_security_group_association" "example" {
  network_interface_id      = azurerm_network_interface.nic.id
  network_security_group_id = azurerm_network_security_group.my_nsg.id
}
```

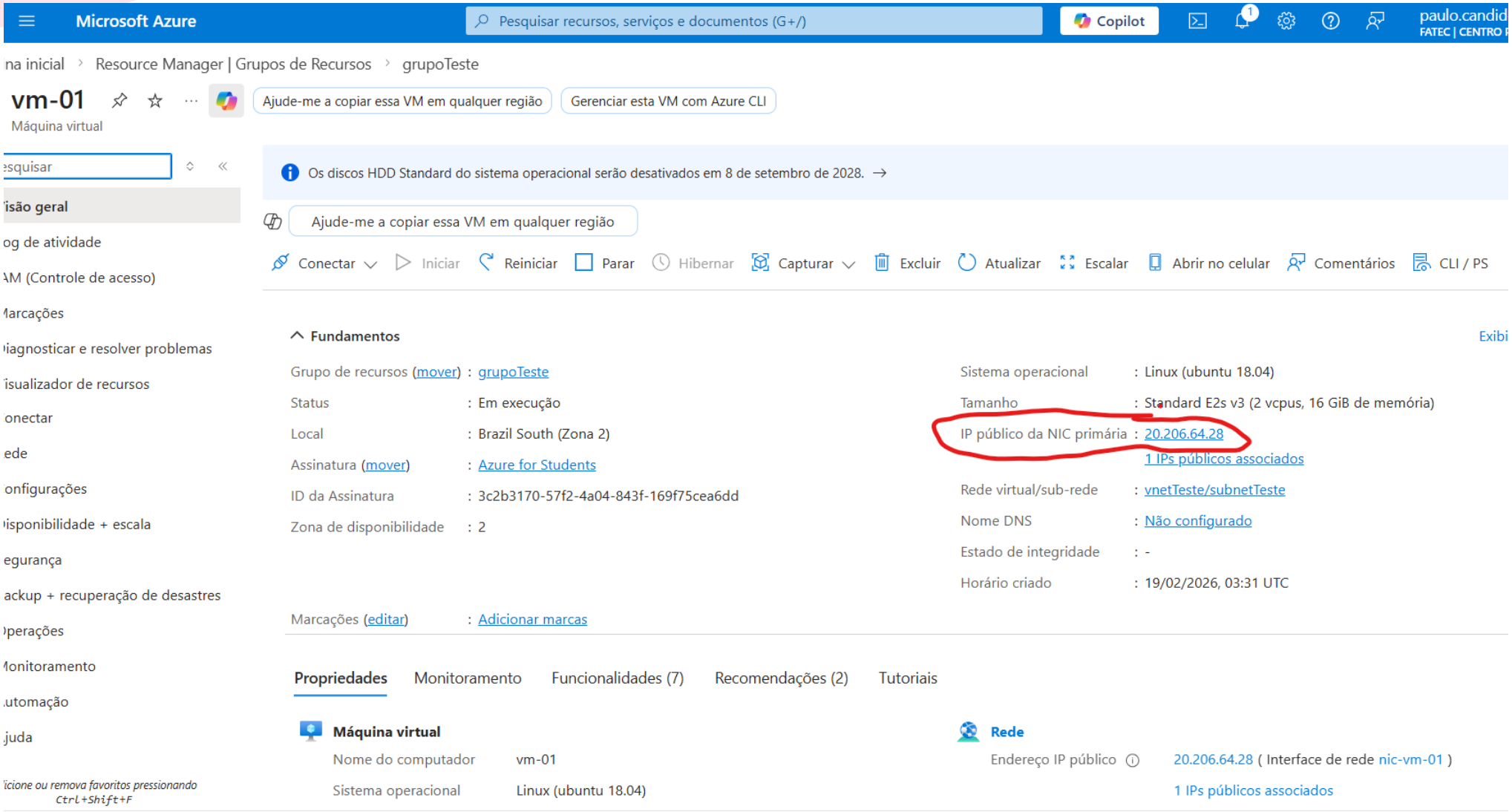
Conectar na máquina virtual via SSH

Localizar o IP público no portal do Azure.



Conectar na máquina virtual via SSH

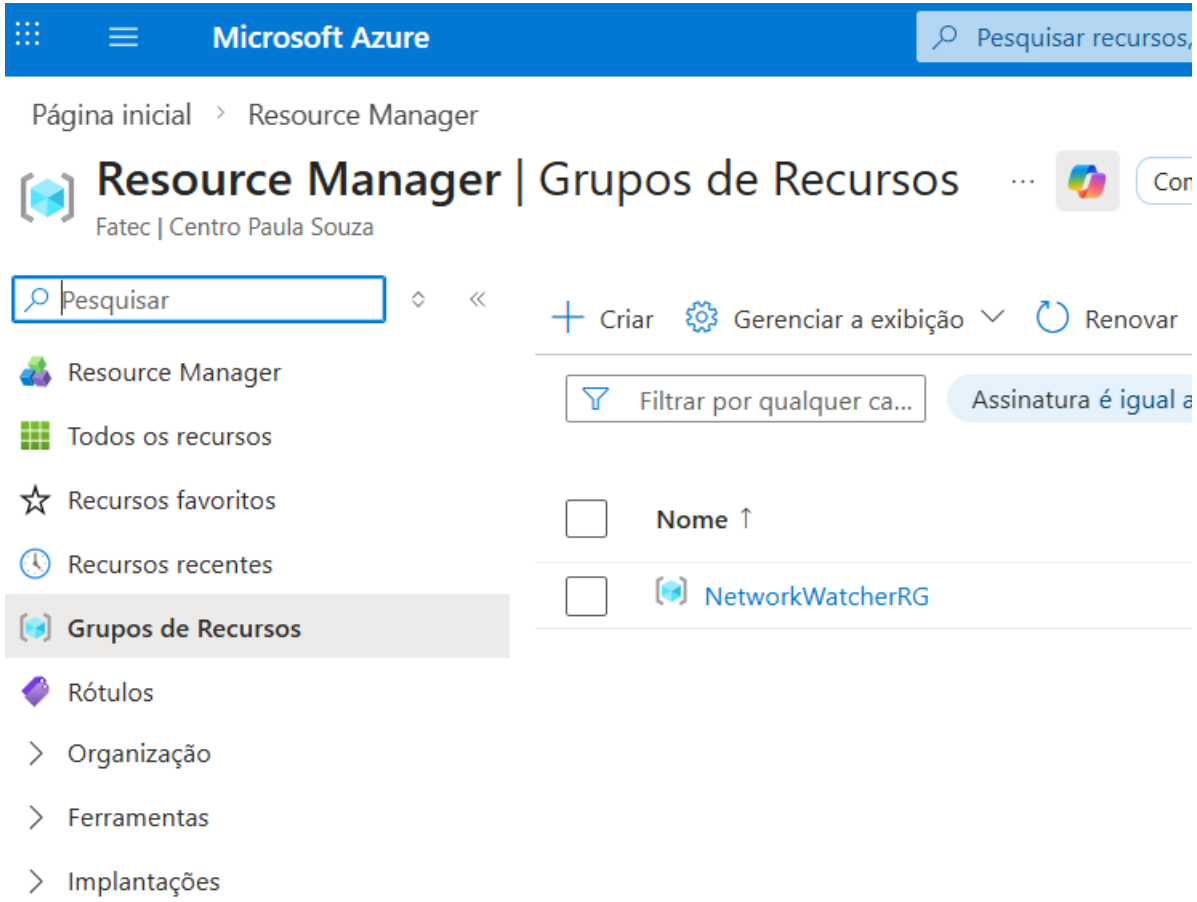
Localizar o IP público no portal do Azure.



Conectar na máquina virtual via SSH

Conectar usando usuário admin da máquina virtual.

ssh adminuser@20.206.64.28

IMPORTANTE – LIMPAR TUDO

terraform destroy